

**ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2024 - 2025**

**Bài 1 (2,0 điểm).** Rút gọn các biểu thức:

a)  $A = \sqrt{63} - 2\sqrt{28} + \sqrt{175}$

b)  $B = \left( \frac{\sqrt{x+1}}{\sqrt{x-1}} - \frac{\sqrt{x-1}}{\sqrt{x+1}} \right) : \frac{\sqrt{x}}{x-1}$  với  $x > 0, x \neq 1$ .

**Bài 2 (1,5 điểm).**

a) Giải hệ phương trình: 
$$\begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ 3x - y = 5 \end{cases}$$

b) Giải phương trình:  $\sqrt{4x - 12} = 6$ .

**Bài 3 (1,5 điểm).** Cho đường thẳng  $(d_1) : y = 2x - 3$  và  $(d_2) : y = -\frac{1}{2}x + 2$ .

a) Vẽ  $(d_1)$  và  $(d_2)$  trên cùng mặt phẳng tọa độ  $Oxy$ .

b) Tìm tọa độ giao điểm  $A$  của  $(d_1)$  và  $(d_2)$ .

**Bài 4 (1,0 điểm) (Toán thực tế).** Một trường THCS tổ chức cho học sinh khối 9 đi tham quan trải nghiệm. Ban đầu dự định xếp 45 học sinh trên mỗi xe. Nhưng thực tế có thêm 15 học sinh đăng ký tham gia nên nhà trường phải thuê thêm 1 xe nữa và mỗi xe chở 40 học sinh thì vừa đủ. Hỏi ban đầu trường dự định có bao nhiêu học sinh tham gia?

**Bài 5 (1,0 điểm) (Toán thực tế hình học).** Từ một khinh khí cầu ở độ cao 800 m, người phi công nhìn xuống một cây cầu với góc hạ  $34^\circ$ . Hỏi khoảng cách từ khinh khí cầu đến cây cầu theo đường chim bay là bao nhiêu mét (làm tròn đến mét)?

**Bài 6 (3,0 điểm) (Hình học).** Cho đường tròn  $(O; R)$  đường kính  $AB$ . Lấy điểm  $C$  trên đường tròn sao cho  $AC = R$ .

a) Tính số đo góc  $\widehat{ABC}$  và độ dài dây  $BC$  theo  $R$ .

b) Tiếp tuyến tại  $C$  của  $(O)$  cắt tiếp tuyến tại  $A$  ở  $M$ . Chứng minh:  $OM \perp AC$ .

c)  $BM$  cắt  $(O)$  tại  $D$  ( $D \neq B$ ). Chứng minh:  $MD \cdot MB = MA^2$ .

--- HẾT ---